BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

MÔN HỌC: MẠNG MÁY TÍNH (CSC10008) - HCMUS
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TRÒ CHUYỆN VÀ CHIA SẺ TỆP TIN P2P TRONG MẠNG LAN

---

1. THÔNG TIN CHUNG

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Khoa: Công nghệ Thông tin | Môn học: Mạng máy tính (CSC10008)
Đề tài: Xây dựng ứng dụng trò chuyện và chia sẻ tệp tin ngang hàng trong mạng LAN
Công nghệ sử dụng: C++17, Qt6 Widgets, Windows Sockets (ws2_32), CMake, Ninja
Kho lưu trữ mã nguồn (GitHub): https://github.com/VN-DEV/HCMUS-Socket-Project

2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

STT	Họ và Tên	Vai trò	Lĩnh vực phụ trách chính	Tỷ lệ đóng góp
1	**Nguyễn Mạnh Trí**	Thành viên	Giao diện người dùng (Qt6 Widgets UI), Giao thức mạng & Peer Discovery (UDP)	33.3%
2	**Đỗ Duy Trường**	Thành viên	Hệ thống TCP Listening Server & Xử lý Kết nối Tin nhắn (TCP Messaging, Framing)	33.3%
3	**Mai Hữu Trí**	Thành viên	Module Truyền File Chunked 64KB (TCP) & Điều phối Phiên Chat (Chat Manager)	33.3%

3. CHI TIẾT PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

3.1. Thành viên: Nguyễn Mạnh Trí (33.3%)

Mã nguồn đảm nhiệm chính: src/ui/MainWindow.h, src/ui/MainWindow.cpp, src/protocol/Protocol.h, src/protocol/Protocol.cpp, src/network/UdpDiscovery.h, src/network/UdpDiscovery.cpp, src/main.cpp.

- Thiết kế và lập trình giao diện đồ họa (Qt6 Widgets): Hiện thực bố cục giao diện 2 cột bằng QSplitter: bên trái quản lý hồ sơ cá nhân, dropdown chuyển trạng thái Online/Away, danh sách peer online (QListWidget) kèm số tin chưa đọc; bên phải là khung lịch sử trò chuyện (QTextBrowser), thanh tiến trình gửi/nhận file (QProgressBar) hiển thị % thời gian thực, ô nhập tin nhắn và nút chọn file gửi (QFileDialog).
- Liên kết giao diện và backend đa luồng: Xử lý cơ chế Signal/Slot hoặc QMetaObject::invokeMethod đảm bảo an toàn đa luồng giữa luồng Winsock và luồng Qt GUI chính, ngăn chặn hiện tượng treo/đơ giao diện.
- Thiết kế và đóng gói giao thức tầng ứng dụng: Hiện thực bộ đóng gói và giải mã các bản tin UDP (HELLO), TCP bắt tay (AUTH), tiền tố độ dài tin nhắn (MSG), header truyền file (FILE), và hàm split() bóc tách chuỗi an toàn theo ký tự '|'.
- Hiện thực Module Peer Discovery qua UDP Broadcast: Tạo socket UDP cổng 9999 (bật SO_BROADCAST, SO_REUSEADDR), quản lý 3 luồng: Luồng phát định kỳ 3 giây (broadcastLoop), Luồng thu lắng nghe gói HELLO

(listenLoop), Luồng kiểm tra timeout 10 giây (timeoutLoop) để tự động xóa peer offline.

- Điểm khởi tạo ứng dụng: Quản lý vòng đời Winsock (WSAStartup, WSACleanup) và khởi chạy QApplication trong main.cpp.

3.2. Thành viên: Đỗ Duy Trường (33.3%)

Mã nguồn đảm nhiệm chính: src/network/TcpServer.h, src/network/TcpServer.cpp, src/network/TcpConnection.h, src/network/TcpConnection.cpp.

- Hiện thực hệ thống TCP Listening Server: Tạo socket TCP (AF_INET, SOCK_STREAM), bật cờ SO_REUSEADDR, bind cổng (mặc định 5000, tự động thử cổng kế tiếp nếu bị bận khi chạy thử nhiều client trên 1 máy), chuyển sang chế độ listen() và chạy Luồng đón kết nối (acceptLoop).
- Quản lý kết nối TCP và Bắt tay xác thực (Handshake): Hiện thực thủ tục gửi nhận gói tin AUTH ngay khi kết nối thành công để xác minh danh tính và lưu số cổng của peer.
- Xử lý Message Framing chống dính/cắt gói: Đọc dữ liệu từ socket theo chuẩn độ dài MSG|length|text, đảm bảo lặp gọi recv() nhận đúng và đủ số byte của tin nhắn trước khi chuyển lên tầng ứng dụng, loại bỏ triệt để hiện tượng Packet Sticking hoặc Packet Fragmentation trong dòng TCP byte stream.
- Đồng bộ dữ liệu an toàn đa luồng: Khóa std::mutex bảo vệ các lệnh send() trên socket TCP, đảm bảo việc gửi tin nhắn và gửi file đồng thời không bị xung đột hay làm hỏng gói tin.
- Nhận diện ngắt kết nối: Bắt sự kiện ngắt kết nối (recv trả về 0 hoặc SOCKET_ERROR) và dọn dẹp socket, kích hoạt callback onDisconnected.

3.3. Thành viên: Mai Hữu Trí (33.3%)

Mã nguồn đảm nhiệm chính: src/chat/ChatManager.h, src/chat/ChatManager.cpp, phần truyền nhận file trong src/network/TcpConnection.cpp.

- Hiện thực truyền nhận file theo khối 64KB (Chunked File Transfer): Mở file nhị phân, đọc kích thước file, gửi header FILE|filename|filesize|, chia file thành từng khối 64KB (65,536 bytes) và gửi tuần tự qua socket TCP.
- Luồng truyền file bất đồng bộ (File Sender Worker Thread): Tính toán tiến độ phần trăm (percent = sentBytes * 100 / fileSize) và kích hoạt callback cập nhật thanh tiến trình QProgressBar theo thời gian thực mà không làm gián đoạn việc nhắn tin.
- Xử lý bên nhận file: Đọc header FILE, tự động tạo file trong thư mục downloads/, ghi tuần tự các khối nhị phân nhận được cho đến khi đủ dung lượng, tự động xóa file tạm nếu kết nối bị đứt giữa chừng.
- Điều phối phiên chat và Quản lý lịch sử (Chat Manager): Quản lý bảng kết nối TcpConnection đang mở với từng peer (std::map), lưu trữ lịch sử tin nhắn trong RAM theo từng bạn chat.
- Quản lý số tin nhắn chưa đọc (Unread Count / Badge): Khi nhận tin nhắn từ peer không phải là người đang mở khung chat, tự động tăng biến đếm tin chưa đọc và kích hoạt callback onUnreadCountChanged để cập nhật nhãn số lượng trên danh sách bạn bè.

4. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CAM KẾT ĐÓNG GÓP

1. Bình đẳng trách nhiệm: Tất cả 3 thành viên có vai trò và trách nhiệm tương đương nhau (mỗi người đóng góp 33.3% khối lượng đồ án), cùng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cuối cùng.
2. Quản lý mã nguồn chuyên nghiệp: Toàn bộ mã nguồn phát triển trên các nhánh tính năng (feature branches) riêng biệt và hợp nhất thông qua Pull Request trên GitHub.

3. Chuẩn mực tài liệu và mã nguồn: Tuân thủ quy chuẩn mã nguồn sạch (Clean Code), chú thích tiếng Việt rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng ký tự biểu tượng cảm xúc (emoji) trong commit và tài liệu.